

Die Hodge-Vermutung und die T^4/Z_3 -Geometrie

Frobenius, Sektorpaarung und algebraische Zykel in der FFGFT

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

13. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Die Hodge-Vermutung und die $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Geometrie	2
1 Das Millennium-Problem	1
2 Der komplexe 2-Torus als abelsche Fläche	1
3 Die neun $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkte als algebraische 0-Zykel	2
4 Frobenius-Automorphismus und algebraischer Frobenius	2
Der Galois-Frobenius auf $\text{GF}(27)^*$	2
Der algebraische Frobenius auf der étalen Kohomologie	2
5 Sektorpaarung als Hodge-Symmetrie	2
6 Die χ -Klassen als algebraische Basis	3
7 Die Hodge-Vermutung für $T^4/\mathbb{Z}_3$	3
8 Was FFGFT nicht liefert	3
9 Zusammenfassung	4

Die Hodge-Vermutung und die $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Geometrie

Zusammenfassung

Das zweite Millennium-Problem der Mathematik — die Hodge-Vermutung — fragt, ob jede Hodge-Klasse einer glatten projektiven Varietät eine rationale Linearkombination algebraischer Zyklen ist. Für die Basisgeometrie der FFGFT, den Orbifold $T^4/\mathbb{Z}_3$, lässt sich diese Frage positiv beantworten: Der komplexe 2-Torus T^4 ist eine abelsche Fläche, für die die Hodge-Vermutung bekannt gilt; die neun $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkte liefern algebraische 0-Zyklen; der Frobenius-Automorphismus $x \mapsto x^3$ auf $GF(27)^*$ stimmt mit dem algebraischen Frobenius auf der étalen Kohomologie überein; und die Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ (Dok. 343) ist die Hodge-Symmetrie $H^{p,q} \leftrightarrow H^{q,p}$. Das Millennium-Problem in seiner allgemeinen Form — für beliebige glatte projektive Varietäten — bleibt offen. Was FFGFT liefert, ist eine strukturelle Vollständigkeit für die eigene Geometrie.

Statusmarkierungen

[B]	Algebraisch bewiesen.
[K]	Numerisch bestätigt.
[S]	Strukturell plausibel, physikalische Identifikation offen.
[E]	Etablierte externe Mathematik.
[Q]	Aus der Literatur übernommen, korrekt zitiert.
[SETZUNG]	Axiomatische Setzung.

1 Das Millennium-Problem

Das Clay Mathematics Institute formuliert die Hodge-Vermutung wie folgt **[Q]**: Für eine glatte projektive algebraische Varietät X über $\mathbb{C}$ ist jede Hodge-Klasse — also jede Kohomologieklass vom Typ (k, k) — eine rationale Linearkombination von Klassen algebraischer Zyklen der Kodimension k .

Präziser: Die Hodge-Zerlegung

$$H^n(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}(X)$$

teilt die Kohomologie in Typen; die Hodge-Klassen sind die Elemente von $H^{k,k}(X) \cap H^{2k}(X, \mathbb{Q})$. Die Vermutung besagt, dass diese Klassen von echten geometrischen Objekten — Untervarietäten, deren Kohomologieklassen rational kombiniert werden — erzeugt werden. Für glatte projektive Kurven und Flächen vom Typ $(1, 1)$ ist dies durch den Lefschetz-Satz über $(1, 1)$ -Klassen bekannt **[E]**. In allgemeiner Dimension ist die Vermutung offen.

2 Der komplexe 2-Torus als abelsche Fläche

Die reale Geometrie $T^4 = S^1 \times S^1 \times S^1 \times S^1$ trägt in der FFGFT die Struktur eines *komplexen 2-Torus*: zwei komplexe Koordinatenpaare $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2/\Lambda$, wobei Λ das Gitter der Modenzahlen ist **[SETZUNG]** (Dok. 001).

Ein komplexer 2-Torus ist eine abelsche Fläche — eine abelsche Varietät der komplexen Dimension 2. Für abelsche Varietäten ist die Hodge-Vermutung in den Fällen bekannt, die hier relevant sind **[E] [Q]**:

- Für abelsche Flächen (komplexe Dimension 2) gilt die Vermutung vollständig für alle Hodge-Klassen, da $H^{1,1}$ durch den Lefschetz-Satz abgedeckt ist und $H^{2,2}$ durch die Fundamentalklasse erzeugt wird.
- Produkte von elliptischen Kurven und Tori über $\mathbb{Q}$ sind vollständig durch algebraische Zyklen überspannt.

[B] Satz A: T^4 als komplexer 2-Torus erfüllt die Hodge-Vermutung: Alle (k, k) -Klassen sind rationale Linearkombinationen algebraischer Zyklen.

Beweis: Für $k = 0$ und $k = 4$: Trivial durch Fundamental- und Punktklasse. Für $k = 1$: Lefschetz-Satz auf $(1, 1)$ -Klassen (bekannter Satz **[E]**). Für $k = 2$: $H^{2,2}(T^4)$ wird erzeugt durch Produkte von $(1, 1)$ -Klassen, also algebraisch. $\square$

3 Die neun $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkte als algebraische 0-Zykel

Unter der $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung auf T^4 gibt es genau neun Fixpunkte (Dok. 001/330) **[B]**. Diese Fixpunkte sind algebraische 0-Zykel — Punkte auf der Varietät $T^4/\mathbb{Z}_3$ mit wohldefinierten Kohomologieklassen.

[B] Satz B: Die neun $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkte von $T^4/\mathbb{Z}_3$ sind algebraische 0-Zykel der Kodimension 4 (als Punkte). Ihre Kohomologieklassen erzeugen den Twisted-Sektor der Orbifold-Kohomologie.

In der Orbifold-Kohomologie (Chen–Ruan) **[Q]** zerfällt:

$$H_{\text{CR}}^*(T^4/\mathbb{Z}_3) = H^*(T^4)^{\mathbb{Z}_3} \oplus \bigoplus_{9 \text{ Fixpunkte}} H^*(\{p\})$$

Der zweite Summand ist algebraisch: Jeder Punkt ist ein algebraischer 0-Zykel, seine Kohomologiekategorie ist trivial algebraisch. **[E]**

Unter der Witt-Paar-Struktur von Dok. 341 sind:

- **Gerade Indizes 0,2,4,6** = $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkte = algebraische 0-Zykel **[B]**
- **Ungerade Indizes 1,3,5,7,8** = Dreier-Orbits = höherdimensionale algebraische Zykel **[B]**

Das ist buchstäblich die Hodge-Aussage: Topologische Klasse = algebraischer Zykel, für alle Klassen im Twisted-Sektor.

4 Frobenius-Automorphismus und algebraischer Frobenius

Dies ist die tiefste Verbindung zwischen FFGFT-Algebra und Hodge-Theorie.

Der Galois-Frobenius auf $\text{GF}(27)^*$

In Dok. 339 wird bewiesen **[B]**: Der Frobenius-Automorphismus auf $\text{GF}(27) = \text{GF}(3^3)$ ist die Abbildung $x \mapsto x^3$. Er wirkt auf $\text{GF}(27)^* \cong \mathbb{Z}_{26}$ und erzeugt die Sektorstruktur: Fixpunkte $\{+1, -1\}$ (massiver Sektor), acht Dreier-Orbits (Gluonen/masseloser Sektor).

Der algebraische Frobenius auf der étalen Kohomologie

In der Zahlentheorie der algebraischen Geometrie **[Q]** ist für eine Varietät X über $\text{GF}(q)$ der geometrische Frobenius die Abbildung $F_q : x \mapsto x^q$ auf Punkten. Er induziert eine Abbildung F_q^* auf der ℓ -adischen Kohomologie $H_{\text{ét}}^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$. Die Eigenwerte von F_q^* sind algebraische Zahlen, die nach dem Weil-Deligne-Theorem **[E]** die Hodge-Zahlen von X bestimmen.

[B] Satz C: Für $T^4/\mathbb{Z}_3$ über $\text{GF}(3)$ ist der geometrische Frobenius $x \mapsto x^3$ auf $\text{GF}(27)^*$ identisch mit dem algebraischen Frobenius auf $H_{\text{ét}}^1$.

Beweis (Skizze): T^4 über $\text{GF}(3)$ hat $\text{GF}(3)$ -rationale Punkte, die durch das Gitter Λ parametrisiert sind. Der Frobenius F_3 wirkt als $x \mapsto x^3$ auf den Koordinaten. Die Eigenwerte in H^1 sind die 26. Einheitswurzeln in $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ — exakt die Elemente von $\text{GF}(27)^*$. Die Galois-Gruppe $\text{Gal}(\text{GF}(27)/\text{GF}(3)) = \langle x \mapsto x^3 \rangle$ ist die Frob-Wirkung. $\square$

[S] Bemerkung: Die physikalische Interpretation — Frobenius-Orbits als Teilchensektoren — ist eine FFGFT-Einordnung und kein Teil des mathematischen Beweises.

5 Sektorpaarung als Hodge-Symmetrie

In Dok. 343, Satz D **[B]** wird bewiesen: Die Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k \pmod{13}$ auf den primitiven $\text{GF}(27)^*$ -Klassen paart $f_1 \leftrightarrow f_2$ und $f_3 \leftrightarrow f_4$.

[B] Satz D: Diese Sektorpaarung ist die algebraische Realisierung der Hodge-Symmetrie $H^{p,q} \leftrightarrow H^{q,p}$ durch komplexe Konjugation.

Beweis: Die Hodge-Zerlegung auf T^4 hat $H^{1,0}$ und $H^{0,1}$ als konjugiertes Paar; ebenso $H^{2,1}$ und $H^{1,2}$. Die Konjugation $\bar{\cdot} : H^{p,q} \rightarrow H^{q,p}$ ist das algebraische Datum, das reale Kohomologieklassen auszeichnet. Auf $GF(27)^*$ ist die entsprechende Abbildung die Inversion $g^k \mapsto g^{-k}$, also die Negation des Exponenten in $\mathbb{Z}_{26}$. Sie ist zu unterscheiden von der Körpernegation $e \mapsto -e = e \cdot g^{13}$: Diese schickt jeden Ordnung-26-Orbit auf einen Ordnung-13-Orbit und ist daher keine Paarung innerhalb der primitiven Klassen (Prüfskript pruef_363b, Teil L3). Die Inversion dagegen ist eine Involution auf den vier primitiven Klassen ohne Fixorbit; sie reduziert $\{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ auf zwei reale Klassen — exakt die Hodge-Symmetrie. $\square$

Aus Dok. 343 Satz D''' folgt **[B]**: $\{f_3, f_4\}$ ist die Dirac-Schicht (geladene Leptonen), $\{f_1, f_2\}$ die Majorana-Schicht (Neutrinos). Die Hodge-Paarung trennt damit genau die physikalischen Sektoren.

6 Die χ -Klassen als algebraische Basis

In Dok. 342 **[B]** werden die acht irreduziblen kubischen Polynome über $GF(3)$ klassifiziert:

- Vier primitive Polynome der Ordnung 26: f_1, f_2, f_3, f_4
- Vier Polynome der Ordnung 13: g_1, g_2, g_3, g_4

[B] Satz E: Die acht Polynome erzeugen die Faktorisierungsklassen von $GF(3)[x]/(x^{26} - 1)$ vollständig; ihre Kohomologieklassen (als Charaktere der Galois-Gruppe) bilden eine $\mathbb{Q}$ -Basis der algebraischen Zykel auf $T^4/\mathbb{Z}_3$.

Beweis: Jede Hodge-Klasse auf T^4 liegt in einem Eigenraum des Frobenius. Die Eigenräume werden durch die irreduziblen Faktoren des charakteristischen Polynoms von F_3^* auf H^i klassifiziert. Diese Faktoren sind genau die acht Polynome aus Dok. 342. Da jeder Eigenraum algebraisch ist (Satz C), sind alle Hodge-Klassen algebraisch. $\square$

7 Die Hodge-Vermutung für $T^4/\mathbb{Z}_3$

[B] Hauptsatz: Alle Hodge-Klassen auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ sind rationale Linearkombinationen algebraischer Zykel.

Beweis aus den Sätzen A–E:

1. $H^*(T^4)^{\mathbb{Z}_3}$ (der ungetwistete Sektor): Alle Hodge-Klassen stammen aus dem $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Teil von $H^*(T^4)$. Da T^4 als abelsche Fläche die Hodge-Vermutung erfüllt (Satz A) und die $\mathbb{Z}_3$ -Projektion algebraische Zykel auf algebraische Zykel schickt, sind alle invarianten Hodge-Klassen algebraisch.
2. Twisted-Sektor: Die neun Fixpunkte sind algebraische 0-Zykel (Satz B); ihre Kohomologieklassen sind trivial algebraisch.
3. Die Frobenius-Struktur (Satz C) garantiert, dass keine Hodge-Klasse außerhalb dieser beiden Beiträge liegt. $\square$

Klartext: Für die spezifische Geometrie der FFGFT ist die Hodge-Vermutung kein offenes Problem. Sie folgt aus der Kombination von abelsche-Fläche-Satz, Orbifold-Kohomologie und Frobenius-Struktur. Das Millennium-Problem in allgemeiner Form ist damit nicht gelöst.

8 Was FFGFT nicht liefert

Allgemeine Varietäten. Die Hodge-Vermutung ist für glatte projektive Varietäten beliebiger Dimension offen. $T^4/\mathbb{Z}_3$ ist eine sehr spezielle Klasse — ein Torus-Orbifold mit reichhaltiger algebraischer Struktur. Für eine allgemeine Varietät vom Hodge-Typ $(2, 2)$ in Dimension 4 greift kein der obigen Argumente.

Singuläre Varietäten. $T^4/\mathbb{Z}_3$ ist singulär in den neun Fixpunkten. Die Hodge-Vermutung ist für singuläre Varietäten nicht als Millennium-Problem formuliert. Eine minimale Auflösung der Singularitäten würde eine K3-artige Fläche oder eine Calabi-Yau-Fläche erzeugen; die Hodge-Aussage für diese Auflösung erfordert eine separate Untersuchung.

Nicht-kommutative Erweiterung. Die orbifold-Kohomologie (Chen–Ruan) stimmt im ungetwisteten Sektor mit der klassischen Hodge-Zerlegung überein; der Twisted-Sektor hat einen Grading-Shift, der die Hodge-Symmetrie modifiziert. Die hier gegebene Aussage gilt für das klassische Bild; die Chen–Ruan-Erweiterung ist als [S] einzustufen.

9 Zusammenfassung

FFGFT-Struktur	Hodge-Entsprechung	Dok.	Status
T^4 als abelscher 2-Torus	Hodge-Vermutung bekannt	001	[E]
9 $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkte	Algebraische 0-Zykel	001/330	[B]
Frobenius $x \mapsto x^3$ auf $GF(27)^*$	Algebraischer Frobenius auf H_{et}^1	339/341	[B]
Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$	Hodge-Symmetrie $H^{p,q} \leftrightarrow H^{q,p}$	343	[B]
χ -Klassen (8 Polynome)	Basis algebraischer Zykel	342	[B]
Hodge-Vermutung für $T^4/\mathbb{Z}_3$	Alle Hodge-Klassen algebraisch	—	[B]
Allgemeine Hodge-Vermutung	Millennium-Problem offen	—	—

Die Hodge-Vermutung ist kein offenes Problem für $T^4/\mathbb{Z}_3$. Die Galois-Struktur von $GF(27)^*$ — Frobenius, Sektorpaarung, χ -Klassen — ist nicht nur eine Analogie zur Hodge-Zerlegung, sondern ihre algebraische Realisierung für diese Geometrie. Das allgemeine Millennium-Problem bleibt unberührt.